אוניברסיטת תל אביב
בעקבות הלא נודע

תרגול

חיזוק מושג ה-likelihood

התפלגות Bernoulli, תצפית אחרי תצפית

עידו בן ארצי · גל עטון · רם אשל

חזרה

θ · החוקיות החבויה בטבע

↓ Bernoulli(θ) ↓

y · התצפיות שבידינו

מהי פונקציית הנראות (Likelihood)?

פונקציית הנראות מתארת את ההסתברות שהמודל ייצר את הנתונים הספציפיים שנאספו במדגם, עבור ערכי פרמטר θ אפשריים.

ובמילים פשוטות: עד כמה הנתונים שראינו צפויים תחת כל אחד מערכי הפרמטר האפשריים?

תצפיות שיש יותר דרכים שבהן הן יכולות לקרות, הן יותר סבירות.

$$P(Y \mid \theta = ?)$$

חשוב לזכור: פונקציית הנראות אינה התפלגות הסתברות על פני הפרמטר, משום שהיא אינה מסתכמת ל-1. תפקידה הוא רק לאפשר לנו להשוות את הסבירות היחסית של ערכי פרמטר שונים בהינתן הנתונים הקבועים שנאספו במדגם.

מה החוקיות ביישוב?



90 לידות ביישוב

בן = 1 בת = 0

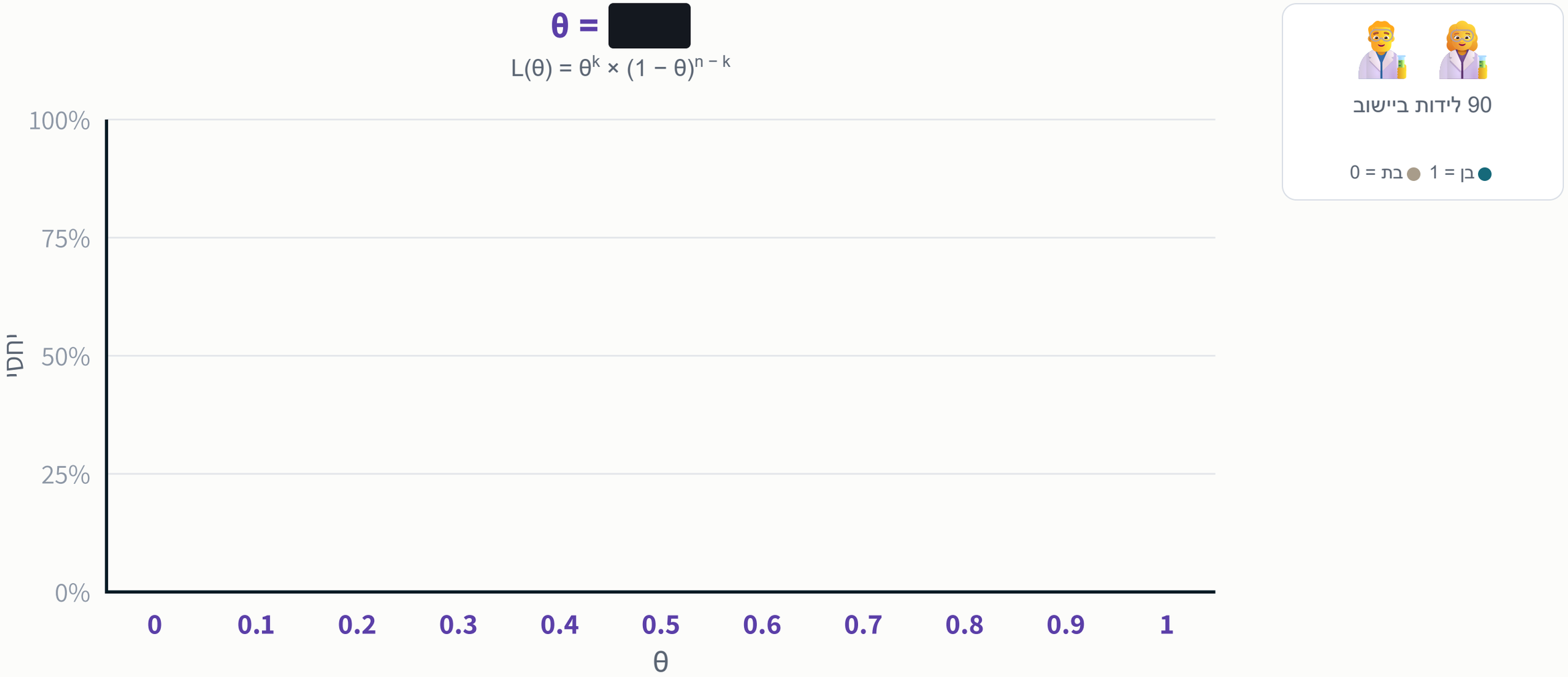
$$\theta = \text{[redacted]}$$

$$L(\theta) = \theta^{k} \times (1 - \theta)^{n - k}$$

θ	חישוב	נראות	יחסי
0			
0.1			
0.2			
0.3			
0.4			
0.5			
0.6			
0.7			
0.8			
0.9			
1			

דגימה | חישוב נראות | טבלה מלאה | גילוי הפרמטר | איפוס

אותו דבר, בגרף



דגימה | חישוב נראות | התפלגות רציפה | גילוי הפרמטר | איפוס

מה לזכור

- **likelihood של ערך פרמטר:** עד כמה הנתונים שראינו צפויים, אילו זה היה הערך האמיתי.
- **חישוב נראות:** $\theta^k \times (1 - \theta)^{n-k}$
- הערכים עצמם קטנים מאוד כש-n גדל. **מה שיש לו משמעות הוא היחס בין ערכים**, ולכן מחלקים בסכום.

ומה עוד

- הסכום על פני הערכים **אינו 1**. likelihood היא הסתברות של **הנתונים** בכל עולם, לא הסתברות של θ.
- ככל שיש יותר תצפיות, העקומה צרה יותר.
- **שאלת השבוע:** במחקר אמיתי אין כפתור "גילוי הפרמטר". איך נדע כמה השיא של העקומה קרוב ל-θ? בשבוע הבא: Bayesian ו-Frequentist.